

1. Transições da Máquina de Estados

Estado Atual	Condição de Transição	Próximo Estado
idle	Nova missão recebida	moving_to_source
moving_to_source	Empilhadeira atraca no prédio de origem	docked
docked	Container alvo está no topo da pilha	capacity_validation
docked	Existe container acima do alvo	moving_rehandling_container
moving_rehandling_container	Container temporário depositado no buffer	returning_to_source
returning_to_source	Empilhadeira retorna ao prédio de origem	docked
capacity_validation	Sem violação de capacidade e alvo no prédio	moving_target_to_picking
capacity_validation	Com violação de capacidade e alvo ainda não foi levado ao chão	moving_target_to_ground
capacity_validation	Ainda existem violações e o alvo está na ground area	excess_containers_detected
capacity_validation	Não existem mais violações e o alvo está na ground area	moving_to_target_on_ground
moving_target_to_ground	Alvo depositado na ground area	capacity_validation
excess_containers_detected	Container excedente selecionado	moving_to_excess_container
moving_to_excess_container	Empilhadeira chega ao prédio do container excedente	moving_excess_container
moving_excess_container	Container excedente depositado no buffer	relocation_completed
relocation_completed	Relocação concluída	capacity_validation
moving_to_target_on_ground	Empilhadeira chega à ground area e coleta o alvo	moving_target_to_picking
moving_target_to_picking	Alvo entregue na área de picking	returning_to_base
returning_to_base	Empilhadeira retorna à base operacional	idle

2. Estado Consolidado da Empilhadeira

Campo	Tipo	Descrição
status	string	Estado atual da máquina de estados
target_container_id	string/null	Container solicitado pela missão atual
current_building	string/null	Prédio atualmente validado pelo RFID
building_rfid_validated	boolean	Indica se o prédio foi validado pelo RFID
container_rfid_validated	boolean	Indica se o container esperado foi validado pelo RFID
temporary_container_id	string/null	Container removido durante rehandling
buffer_building_id	string/null	Prédio utilizado para armazenamento temporário
relocation_container_id	string/null	Container excedente selecionado para relocação
capacity_violations_count	integer	Quantidade de violações detectadas
capacity_violations	array	Lista detalhada das violações encontradas

Observação: os campos `capacity_violations` e `capacity_violations_count` são utilizados para monitoramento e depuração da execução. Ambos podem ser recalculados a partir do estado atual do pátio, sendo mantidos no estado consolidado para facilitar a observabilidade da simulação.

3. Fluxos Operacionais

3.1 Cenário Sem Rehandling e Sem Excesso

idle

- moving_to_source
- docked
- capacity_validation
- moving_target_to_picking
- returning_to_base
- idle

3.2 Cenário Com Rehandling

idle

- moving_to_source
- docked
- moving_rehandling_container
- returning_to_source
- docked
- capacity_validation
- moving_target_to_picking
- returning_to_base
- idle

3.3 Cenário Com Violação de Capacidade

idle

- moving_to_source
- docked
- capacity_validation
- moving_target_to_ground
- capacity_validation
- excess_containers_detected
- moving_to_excess_container
- moving_excess_container
- relocation_completed
- capacity_validation
- (repetido até não existirem mais violações)
- moving_to_target_on_ground
- moving_target_to_picking
- returning_to_base
- idle